Магадлалын онол. Гэрийн даалгавар 2

Нэр: Дугаржанцан Билгүүн Код: 23B1NUM1470

Бодсон бодлогын хүснэгт

I. О.Цэрэнбат, Магадлалын онол (2023), 2-р бүлэг

Бодлого	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	2.10	2.11	2.12	2.13	2.14
	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Бодлого	2.15	2.16	2.17	2.18	2.19	2.20	2.21	2.22	2.23	2.24	2.25	2.26	2.27	2.28
	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

II. Bertsekas, Tsitsiklis, Introduction to Probability, 2-р бүлэг (х. 119–138)

Бодлого	2	3	14	18	22	25	32	35	39	44	45
	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

I. О.Цэрэнбат, Магадлалын онол, 2-р бүлэг

2.1. Сүлдийг C, тоог T гэж тэмдэглэвэл $\Omega = \{\text{CC}, \text{CT}, \text{TC}, \text{TT}\}$, эгэл үзэгдэл бүрийн магадлал 1/4.

$$A = \{\text{CC}, \text{CT}\}, \quad D = \{\text{CC}, \text{CT}, \text{TC}\}, \quad E = \{\text{CT}, \text{TC}, \text{TT}\}, \quad F = \{\text{CC}, \text{TC}\},$$

$$P(A) = P(F) = \tfrac{1}{2}, \qquad P(D) = P(E) = \tfrac{3}{4}.$$

а) $P(A \cap E) = P(\{\text{CT}\}) = \frac{1}{4} \neq P(A)P(E) = \frac{3}{8}$ тул хамааралтай.

б) $P(A \cap F) = P(\{\text{CC}\}) = \frac{1}{4} = P(A)P(F)$ тул үл хамаарах.

в) $P(D \cap E) = P(\{\text{CT}, \text{TC}\}) = \frac{1}{2} \neq \frac{9}{16}$ тул хамааралтай.

г) $D \cap F = F$, $P(D \cap F) = \frac{1}{2} \neq \frac{3}{8}$ тул хамааралтай.

д) $P(E/A) = \dfrac{1/4}{1/2} = \dfrac{1}{2}, \quad P(A/F) = \dfrac{1/4}{1/2} = \dfrac{1}{2}, \quad P(D/E) = \dfrac{1/2}{3/4} = \dfrac{2}{3}, \quad P(D/F) = \dfrac{P(F)}{P(F)} = 1.$

2.2. $P(A) = \frac{4}{52} = \frac{1}{13}$, $P(B) = \frac{1}{2}$, $P(C) = \frac{1}{52}$, $P(D) = \frac{1}{13}$.

а) $A \cap B$ нь 2 улаан тамга: $P(A \cap B) = \frac{2}{52} = \frac{1}{13} \cdot \frac{1}{2}$ тул үл хамаарах.

б) $C \subset A$ тул $P(A \cap C) = \frac{1}{52} \neq \frac{1}{13} \cdot \frac{1}{52}$, хамааралтай.

в) Бундан улаан өнгөтэй тул $C \subset B$, $P(B \cap C) = \frac{1}{52} \neq \frac{1}{104}$, хамааралтай.

г) $B \cap D$ нь 2 улаан 10-т: $P(B \cap D) = \frac{2}{52} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{13}$ тул үл хамаарах.

д) $C \cap D = \varnothing$, $P(C \cap D) = 0 \neq P(C)P(D)$ тул хамааралтай.

2.3. $n = a + b + c$ гэе. Ядаж хоёр нь ижил өнгөтэй байх үзэгдлийн эсрэг үзэгдэл нь гурвуулаа өөр өнгөтэй байх үзэгдэл. Иймд

$$P = 1 - \frac{abc}{C_n^3} = 1 - \frac{6abc}{n(n-1)(n-2)}.$$

2.4. X_1, X_2 нь харгалзан 1-р, 2-р буудагчийн онох тоо, $Q_i = 1 - P_i$ гэе. X_i нь бином тархалттай: $P(X_i = 0) = Q_i^2$, $P(X_i = 1) = 2P_iQ_i$, $P(X_i = 2) = P_i^2$. Буудагчид үл хамааран буудна.

$$P(X_1 > X_2) = P(X_1 = 1)P(X_2 = 0) + P(X_1 = 2)\big(P(X_2 = 0) + P(X_2 = 1)\big) = 2P_1Q_1Q_2^2 + P_1^2(1 - P_2^2).$$

2.5. Цагаан бөмбөгний тоо хараасаа олон байх нь 8-аас 5, 6, 7 эсвэл 8 нь цагаан байх үзэгдэл.

$$P = \frac{C_{15}^5 C_{10}^3 + C_{15}^6 C_{10}^2 + C_{15}^7 C_{10}^1 + C_{15}^8}{C_{25}^8} = \frac{656370}{1081575} \approx 0.607.$$

2.6. Бундан нь улаан өнгийн хөзөр тул $A \subset B$, иймд $C = A \cup B = B$. $\overline{B}$ нь 4 мод бүгд хар байх үзэгдэл.

$$P(C) = P(B) = 1 - \frac{C_{26}^4}{C_{52}^4} = 1 - \frac{14950}{270725} = \frac{787}{833} \approx 0.945.$$

2.7. 35 үсэг тус бүр нэг л картад бичигдсэн. “энхжин” үгэнд “н” үсэг хоёр удаа орж байгаа тул сугалсан 6 картаас энэ үгийг үүсгэх боломжгүй. Иймд аль ч тохиолдолд $P = 0$.

(Хэрэв үгийн 6 үсэг бүгд өөр байсан бол эхний тохиолдолд $P = \frac{1}{A_{35}^6}$, байрыг сэлгэж болох үед $P = \frac{6!}{A_{35}^6} = \frac{1}{C_{35}^6}$ болно.)

2.8. Бөмбөг бүр n хайрцгийн аль нэгэнд орох тул бүх боломжийн тоо n^k. Зэргэлдээ k хайрцгийг $n-k+1$ янзаар сонгоно, тэдгээрт k бөмбөгийг нэг нэгээр нь $k!$ янзаар байрлуулна. Иймд ($k \le n$ үед)

$$P = \frac{(n-k+1)\,k!}{n^k}.$$

2.9. Зэрэгцээ хоёр P_1: $1-(1-P_1)^2$. Зэрэгцээ хоёр P_2 ба тэдгээртэй зэрэгцээ P_3: $1-(1-P_2)^2(1-P_3)$. Эдгээр хоёр хэсэг ба P_4 цуваа холбогдсон тул

$$P = \big[1-(1-P_1)^2\big]\big[1-(1-P_2)^2(1-P_3)\big]P_4.$$

2.10. Систем нь n зэрэгцээ салаатай: нэг салаа нь ганц P, үлдсэн $n-1$ салаа нь цуваа холбогдсон P_1, P (найдвар P_1P). Иймд

$$R_n = 1 - (1-P)(1-P_1P)^{n-1}.$$

$R_n \ge P_0$ нөхцөл нь $(1-P_1P)^{n-1} \le \dfrac{1-P_0}{1-P}$ болно. Логарифм авахад $\ln(1-P_1P) < 0$ тул

$$n \ge 1 + \frac{\ln\dfrac{1-P_0}{1-P}}{\ln(1-P_1P)}.$$

Энэ нөхцөлийг хангах хамгийн бага бүхэл n-ийг авна ($P \ge P_0$ бол $n = 1$ хангалттай).

2.11. а) n ширхэг зэрэгцээ хос цуваа холбогдсон: $R_a = \big(1-(1-P)^2\big)^n = P^n(2-P)^n$.

б) n элементтэй хоёр цуваа салаа зэрэгцээ холбогдсон: $R_b = 1-(1-P^n)^2 = P^n(2-P^n)$.

$x = 1-P$ гэвэл $(2-P)^n = (1+x)^n$, $2-P^n = 2-(1-x)^n$ байна. Ньютоны биномоор задалбал

$$(1+x)^n + (1-x)^n = 2\big(1 + C_n^2x^2 + C_n^4x^4 + \dots\big) \ge 2$$

тул $(2-P)^n \ge 2-P^n$, өөрөөр хэлбэл $R_a \ge R_b$. Иймд а) систем илүү найдвартай ($n = 1$ эсвэл $P \in \{0,1\}$ үед тэнцүү).

2.12. A, A, B блокууд цуваа холбогдсон: $P_1 = 0.7\cdot0.7\cdot0.6 = 0.294$. Схемд эхний C блокийн зүүн үзүүр − туйлтай холбогдсон тул 4 C блок хүрээ үүсгэнэ. K түлхүүр C блокуудын хоорондох 3 цэгийн аль нэгэнд залгагдана. $p = 0.8$.

1-р байрлал: гүйдэл нэг C-ээр эсвэл цуваа 3 C-ээр гарна,

$$P_2 = 1-(1-p)(1-p^3) = 1-0.2\cdot0.488 = 0.9024, \qquad P = 1-0.294\cdot0.9024 \approx 0.735.$$

2-р байрлал: цуваа 2 C-тэй хоёр салаа зэрэгцээ холбогдсон,

$$P_2 = 1-(1-p^2)^2 = 1-0.36^2 = 0.8704, \qquad P = 1-0.294\cdot0.8704 \approx 0.744.$$

3-р байрлал нь 1-р байрлалтай адил: $P \approx 0.735$.

2.13. Тэнцэх тохиолдлыг тооцохгүй гэж үзвэл өрөг бүрд аль нэг нь хожих магадлал $\frac{1}{2}$. Бернулийн схемээр

$$P(2:2) = C_4^2\Big(\frac{1}{2}\Big)^4 = \frac{6}{16} = 0.375, \qquad P(3:3) = C_6^3\Big(\frac{1}{2}\Big)^6 = \frac{20}{64} = 0.3125.$$

Иймд 2:2 харьцаа илүү магадлалтай.

2.14. Нэг үйлдвэр дампуурахгүй байх магадлал $p = 0.8$, $n = 6$. ν нь дампуураагүй үйлдвэрийн тоо бол

$$P_k = C_6^k\, 0.8^k\, 0.2^{6-k}.$$

а) $P_2 = 15 \cdot 0.64 \cdot 0.0016 = 0.01536$.

б) $P(\nu > 2) = 1 - P_0 - P_1 - P_2 = 1 - 0.000064 - 0.001536 - 0.01536 = 0.98304$.

2.15. $p = 0.15$, $n = 10$, $P_k = C_{10}^k\, 0.15^k\, 0.85^{10-k}$.

а) $P_3 = 120 \cdot 0.15^3 \cdot 0.85^7 \approx 0.130$.

б) $P(\nu \geq 2) = 1 - P_0 - P_1 = 1 - 0.85^{10} - 10 \cdot 0.15 \cdot 0.85^9 \approx 1 - 0.197 - 0.347 = 0.456$.

2.16. Бином тархалтын хамгийн их магадлалтай тоо k_0 нь $np - q \leq k_0 \leq np + p$ нөхцөлийг хангана. $p = 0.95$, $q = 0.05$, $k_0 = 100$ үед

$$0.95n - 0.05 \leq 100 \leq 0.95n + 0.95 \implies 104.26 \leq n \leq 105.32.$$

Иймд $n = 105$ үр суулгах хэрэгтэй.

2.17. Зорчигч бүр 6 вагоны аль нэгийг сонгох тул бүх боломжийн тоо 6^{12}.

а) $P = \dfrac{12!}{(2!)^6\, 6^{12}} = \dfrac{7484400}{6^{12}} \approx 0.0034$.

б) 6 вагонд 1, 2, 2, 0, 3, 4 хүн суух хуваарилалтыг $\frac{6!}{2!} = 360$ янзаар сонгоно. Тогтсон хуваарилалтад зорчигчдыг $\frac{12!}{1!\,2!\,2!\,0!\,3!\,4!} = 831600$ янзаар суулгана. Иймд

$$P = \frac{360 \cdot 831600}{6^{12}} \approx 0.138.$$

2.18. A_i нь i-р шалгалтаа амжилттай өгөх үзэгдэл, $p_1 = 0.9$, $p_2 = 0.85$, $p_3 = 0.8$.

$$P = p_1p_2p_3 + p_1p_2q_3 + p_1q_2p_3 + q_1p_2p_3 = 0.612 + 0.153 + 0.108 + 0.068 = 0.941.$$

2.19. Буудалт бүрд онох магадлал $p_1 = 0.8$, $p_2 = 0.7$, $p_3 = 0.6$.

а) $P = 1 - q_1q_2q_3 = 1 - 0.2 \cdot 0.3 \cdot 0.4 = 0.976$.

б) $P = p_1p_2p_3 + p_1p_2q_3 + p_1q_2p_3 + q_1p_2p_3 = 0.336 + 0.224 + 0.144 + 0.084 = 0.788$.

в) 3 дахь буудалтаар онох магадлал $p_3 = 0.6$.

г) 2-оос олонгүй алдах нь 3-уулаа алдахгүй байх үзэгдэл: $P = 1 - q_1q_2q_3 = 0.976$.

2.20. Англи, франц, немц хэлээр ярьдаг оюутнуудын олонлогийг E, F, G гэе. Венийн диаграмаар: зөвхөн англи 13, зөвхөн франц 7, зөвхөн немц 9, зөвхөн англи–франц 6, зөвхөн англи–немц 10, зөвхөн франц–немц 2, гурвуулаа 4. Иймд $|E \cup F \cup G| = 51$, аль ч хэлээр ярьдаггүй 9 оюутан байна. $C_{60}^2 = 1770$.

а) Англиар ярьдаг, немцээр ярьдаггүй оюутан $13 + 6 = 19$: $P = \dfrac{C_{19}^2}{1770} = \dfrac{171}{1770} = \dfrac{57}{590}$.

б) Ядаж 2 хэлээр ярьдаг $6 + 10 + 2 + 4 = 22$: $P = \dfrac{22 \cdot 9}{1770} = \dfrac{33}{295}$.

в) Зөвхөн немц, францаар ярьдаг 2 оюутан: $P = \dfrac{1}{1770}$.

г) $P = 1 - \dfrac{C_{51}^2}{1770} = 1 - \dfrac{1275}{1770} = \dfrac{33}{118}$.

2.21. $P(A \cap B) = P(A) + P(B) - P(A \cup B) = \frac{3}{4} + \frac{3}{5} - \frac{9}{10} = \frac{9}{20}$.

а) $P(A/B) = \dfrac{9/20}{3/5} = \dfrac{3}{4}$. б) $P(B/A) = \dfrac{9/20}{3/4} = \dfrac{3}{5}$.

$P(A/B) = P(A)$ тул A, B үл хамаарах.

2.22. $P(A \cap B) = \frac{2}{5} + \frac{1}{3} - \frac{3}{5} = \frac{2}{15}$.

а) $P(A/B) = \dfrac{2/15}{1/3} = \dfrac{2}{5}$. б) $P(B/A) = \dfrac{2/15}{2/5} = \dfrac{1}{3}$. $P(A/B) = P(A)$ тул үл хамаарах.

в) $P(A \cap \overline{B}) = P(A) - P(A \cap B) = \frac{2}{5} - \frac{2}{15} = \frac{4}{15}$.

г) $P(\overline{A} \cap B) = P(B) - P(A \cap B) = \frac{1}{3} - \frac{2}{15} = \frac{1}{5}$.

д) $P(\overline{A} \cap \overline{B}) = 1 - P(A \cup B) = 1 - \frac{3}{5} = \frac{2}{5}$.

2.23. $|\Omega| = 6^3 = 216$. B: тэгш нүдтэй шоог 3 янзаар, тэгш нүдийг 3 янзаар, хоёр сондгой нүдийг 3^2 янзаар сонгоно, $|B| = 81$. $A \cap B$: хоёр сондгой нүдийн ядаж нэг нь 5 байх ёстой, ийм хос $9 - 4 = 5$, $|A \cap B| = 3 \cdot 3 \cdot 5 = 45$. $|A| = 216 - 5^3 = 91$.

а) $P(A/B) = \dfrac{45}{81} = \dfrac{5}{9}$. б) $P(B/A) = \dfrac{45}{91}$.

2.24. H_i нь бүтээгдэхүүн i-р шугамд үйлдвэрлэгдсэн байх, A нь гологдол байх үзэгдэл. Гүйцэд магадлалын томьёогоор

$$P(A) = 0.45 \cdot 0.02 + 0.35 \cdot 0.04 + 0.20 \cdot 0.06 = 0.009 + 0.014 + 0.012 = 0.035.$$

2.25. II машины бүтээмжийг x гэвэл I-ийнх $3x$, III-ынх $x/2$, нийт $4.5x$. Иймд $P(H_1) = \frac{2}{3}$, $P(H_2) = \frac{2}{9}$, $P(H_3) = \frac{1}{9}$. Гүйцэд магадлалын томьёогоор

$$P(A) = \frac{2}{3} \cdot 0.02 + \frac{2}{9} \cdot 0.03 + \frac{1}{9} \cdot 0.04 = \frac{11}{450} \approx 0.0244.$$

2.26. H_1, H_2, H_3, H_4 нь оюутан маш сайн, сайн, дунд, тааруухан бэлдсэн байх үзэгдлүүд, A нь 3 асуултад бүгдэд нь хариулах үзэгдэл.

$$P(H_i) = \tfrac{8}{20}, \tfrac{6}{20}, \tfrac{4}{20}, \tfrac{2}{20}; \qquad P(A/H_i) = 1,\ \frac{C_{35}^3}{C_{40}^3},\ \frac{C_{25}^3}{C_{40}^3},\ \frac{C_{10}^3}{C_{40}^3} = 1,\ \frac{6545}{9880},\ \frac{2300}{9880},\ \frac{120}{9880}.$$

$$P(A) = \frac{8 \cdot 9880 + 6 \cdot 6545 + 4 \cdot 2300 + 2 \cdot 120}{20 \cdot 9880} = \frac{127750}{197600} \approx 0.6465.$$

Байесын томьёогоор

а) $P(H_2/A) = \dfrac{6 \cdot 6545}{127750} = \dfrac{39270}{127750} \approx 0.307.$

б) $P(H_4/A) = \dfrac{2 \cdot 120}{127750} = \dfrac{240}{127750} \approx 0.0019.$

2.27. H_k нь өвчтөн k-р бүлгийн цустай байх үзэгдэл, $P(H_k) = 0.337;\ 0.375;\ 0.209;\ 0.079$. k-р бүлгийн өвчтөнд $1, \ldots, k$ бүлгийн цус таарах тул санамсаргүй донорын цус таарах магадлал

$$P(A/H_1) = 0.337, \quad P(A/H_2) = 0.712, \quad P(A/H_3) = 0.921, \quad P(A/H_4) = 1.$$

а) Гүйцэд магадлалын томьёогоор

$$P(A) = 0.337 \cdot 0.337 + 0.375 \cdot 0.712 + 0.209 \cdot 0.921 + 0.079 \cdot 1 \approx 0.652.$$

б) 2 донор байхад ядаж нэгнийх нь цус таарах магадлал $1 - (1 - P(A/H_k))^2$ тул

$$P = 0.337\big(1 - 0.663^2\big) + 0.375\big(1 - 0.288^2\big) + 0.209\big(1 - 0.079^2\big) + 0.079 \approx 0.819.$$

2.28. A хайрцагт 5 сондгой, 4 тэгш, B хайрцагт 3 сондгой, 2 тэгш хуудас байна. Хайрцаг бүрийг $\frac{1}{2}$ магадлалтай сонгоно.

а) Эхний хуудас сондгой бол нөгөө хайрцгаас авна:

$$P = \frac{1}{2}\cdot\frac{5}{9}\cdot\frac{3}{5} + \frac{1}{2}\cdot\frac{3}{5}\cdot\frac{5}{9} = \frac{1}{3}.$$

б) Эхний хуудас тэгш бол мөн хайрцгаас буцаалтгүй авна:

$$P = \frac{1}{2}\cdot\frac{4}{9}\cdot\frac{3}{8} + \frac{1}{2}\cdot\frac{2}{5}\cdot\frac{1}{4} = \frac{1}{12} + \frac{1}{20} = \frac{2}{15}.$$

в) Байесын томьёогоор

$$P = \frac{1/20}{2/15} = \frac{3}{8}.$$

II. Bertsekas, Tsitsiklis, Introduction to Probability, 2-р бүлэг

2.2. Танаас бусад 499 зочны төрсөн өдөр тантай давхцах эсэх нь Бернулийн схем, $p = \frac{1}{365}$. Яг нэг зочин давхцах магадлал

$$P = C_{499}^{1}\,\frac{1}{365}\Big(\frac{364}{365}\Big)^{498} \approx 0.3487.$$

Пуассоны ойролцоо утга: $\lambda = np = \frac{499}{365} \approx 1.367$, $P \approx \lambda e^{-\lambda} \approx 0.3484$. Хоёр утга бараг тэнцүү байна.

2.3. Тоглолт бүрд Фишер хожих магадлал 0.4, Спасский хожих 0.3, тэнцэх 0.3.

(a) Фишер l-р тоглолтод хожихын тулд өмнөх $l-1$ тоглолт тэнцсэн байх ёстой ($l \le 10$):

$$P(\text{Фишер хожих}) = \sum_{l=1}^{10} 0.3^{\,l-1}\cdot 0.4 = 0.4\cdot\frac{1-0.3^{10}}{0.7} \approx 0.5714.$$

(b) L нь тэмцээний үргэлжлэх тоглолтын тоо. $l < 10$ үед эхний $l-1$ тэнцэж, l-д аль нэг нь хожно. $L = 10$ нь эхний 9 тоглолт тэнцэх үзэгдэл:

$$p_L(l) = \begin{cases} 0.3^{\,l-1}\cdot 0.7, & l = 1,\dots,9,\\ 0.3^{9}, & l = 10. \end{cases}$$

2.14. X нь $0,1,\dots,9$ утгыг $\frac{1}{10}$ магадлалтай авна.

(a) $Y = X \bmod 3$: $P(Y=0) = P(X\in\{0,3,6,9\}) = \frac{4}{10}$, $P(Y=1) = P(X\in\{1,4,7\}) = \frac{3}{10}$, $P(Y=2) = P(X\in\{2,5,8\}) = \frac{3}{10}$.

(b) $Z = 5 \bmod (X+1)$: $X = 0,1,2,3,4$ үед $Z = 0,1,2,1,0$, $X \ge 5$ үед $Z = 5$. Иймд

$$P(Z=0) = \tfrac{2}{10},\quad P(Z=1) = \tfrac{2}{10},\quad P(Z=2) = \tfrac{1}{10},\quad P(Z=5) = \tfrac{5}{10}.$$

2.18. X нь $2^a, 2^{a+1}, \dots, 2^b$ утгуудыг $\frac{1}{b-a+1}$ магадлалтай авна.

$$EX = \frac{1}{b-a+1}\sum_{k=a}^{b} 2^k = \frac{2^{b+1}-2^a}{b-a+1}, \qquad EX^2 = \frac{1}{b-a+1}\sum_{k=a}^{b} 4^k = \frac{4^{b+1}-4^a}{3(b-a+1)},$$

$$DX = EX^2 - (EX)^2 = \frac{4^{b+1}-4^a}{3(b-a+1)} - \Big(\frac{2^{b+1}-2^a}{b-a+1}\Big)^2.$$

2.22. (a) Нэг орхилтод "нэг нь сүлд, нөгөө нь тоо" гарах магадлал $r = p(1-q) + q(1-p)$. Орхилтууд үл хамаарах тул орхилтын тоо X нь r параметртэй геометр тархалттай:

$$P(X=k) = (1-r)^{k-1}r, \quad k = 1, 2, \ldots; \qquad EX = \frac{1}{r}, \qquad DX = \frac{1-r}{r^2} = \frac{pq + (1-p)(1-q)}{\big(p(1-q) + q(1-p)\big)^2}.$$

(b) Сүүлийн орхилтод эхний зоос сүлд гарах магадлал

$$P(\text{СТ}/\{\text{СТ}, \text{ТС}\}) = \frac{p(1-q)}{p(1-q) + q(1-p)},$$

$p = q$ үед энэ нь $\frac{1}{2}$ байна.

2.25. (a) Нийт хариултын тоо $M = \sum_{k=1}^{n} m_k$ бөгөөд хариулт бүр ижил магадлалтай сонгогдоно:

$$p_{I,J}(i,j) = \begin{cases} \dfrac{1}{M}, & j \le m_i, \\ 0, & \text{бусад үед.} \end{cases}$$

Тухайн тархалтууд:

$$p_I(i) = \sum_j p_{I,J}(i,j) = \frac{m_i}{M}, \qquad p_J(j) = \sum_i p_{I,J}(i,j) = \frac{l_j}{M},$$

энд l_j нь j-р асуултад хариулсан ($m_i \ge j$) оюутны тоо.

(b) i-р оюутны j-р асуултын оноо a (магадлал p_{ij}) эсвэл b (магадлал $1 - p_{ij}$) тул нийт онооны математик дундаж

$$\sum_{j=1}^{m_i} \big(p_{ij}a + (1-p_{ij})b\big).$$

2.32. i-р хосын эхний хүн амьд бол $X_i = 1$, үгүй бол $X_i = 0$; хоёр дахь хүнд мөн адил Y_i гэе. Тэгвэл $S = \sum_{i=1}^{m} X_i Y_i$ бөгөөд бүх хос ижил нөхцөлтэй тул

$$E(S/A=a) = m\,E(X_1Y_1/A=a) = m\,P(X_1=1/A=a)\,P(Y_1=1/X_1=1, A=a).$$

$A = a$ үед амьд a хүн $2m$ хүнээс ижил магадлалтай сонгогдсон мэт тул

$$P(X_1=1/A=a) = \frac{a}{2m}, \qquad P(Y_1=1/X_1=1, A=a) = \frac{a-1}{2m-1}.$$

Иймд

$$E(S/A=a) = m \cdot \frac{a}{2m} \cdot \frac{a-1}{2m-1} = \frac{a(a-1)}{2(2m-1)},$$

энэ нь p-ээс хамаарахгүй.

2.35. $E\,g(X,Y) = \sum_x \sum_y g(x,y) p_{X,Y}(x,y)$ ба $E(aX+bY) = aEX + bEY$ гэж батлах.
$Y = y$ үед $g(X,y)$ нь нэг санамсаргүй хэмжигдэхүүний функц тул

$$E\big(g(X,Y)/Y=y\big) = \sum_x g(x,y) P(X=x/Y=y).$$

Гүйцэд магадлалын томьёотой адилаар

$$\begin{aligned} E\,g(X,Y) &= \sum_y P(Y=y)\,E\big(g(X,Y)/Y=y\big) = \sum_y \sum_x g(x,y) P(Y=y) P(X=x/Y=y) \\ &= \sum_x \sum_y g(x,y) p_{X,Y}(x,y). \end{aligned}$$

$g(x,y) = ax + by$ үед

$$E(aX+bY) = a\sum_x x \sum_y p_{X,Y}(x,y) + b\sum_y y \sum_x p_{X,Y}(x,y)$$
$$= a\sum_x x\, p_X(x) + b\sum_y y\, p_Y(y) = aEX + bEY.$$

2.39. X_i нь i-р өдөр идэх өндөгний тоо, X_i нь $1,\dots,6$ дээр жигд тархалттай, үл хамаарах.

$$EX_i = \frac{7}{2}, \qquad DX_i = \frac{6^2-1}{12} = \frac{35}{12}.$$

$X = X_1 + \cdots + X_{10}$ тул

$$EX = 10\cdot\frac{7}{2} = 35, \qquad DX = 10\cdot\frac{35}{12} \approx 29.17.$$

2.44. X, Y үл хамаарах бол $g(X)$, $h(Y)$ мөн үл хамаарах гэж батлах.
$U = g(X)$, $V = h(Y)$ гэе. $p_{X,Y}(x,y) = p_X(x)p_Y(y)$ тул

$$P(U=u, V=v) = \sum_{\substack{g(x)=u\\ h(y)=v}} p_X(x)p_Y(y) = \sum_{g(x)=u} p_X(x) \sum_{h(y)=v} p_Y(y) = P(U=u)P(V=v).$$

Иймд U, V үл хамаарах.

2.45. $X_1,\dots,X_n$ үл хамаарах, $X = X_1 + \cdots + X_n$, $EX = \mu$.
(a) X_i нь p_i параметртэй Бернулийн тархалттай бол $\sum p_i = \mu$ ба

$$DX = \sum_{i=1}^n p_i(1-p_i) = \mu - \sum_{i=1}^n p_i^2.$$

$\sum p_i = \mu$ гэдгийг ашиглавал

$$\sum_{i=1}^n p_i^2 = \sum_{i=1}^n \Big(p_i - \frac{\mu}{n}\Big)^2 + \frac{\mu^2}{n},$$

энэ нь $p_i = \frac{\mu}{n}$ үед хамгийн бага. Иймд DX нь бүх $p_i = \frac{\mu}{n}$ үед хамгийн их.
(b) X_i нь p_i параметртэй геометр тархалттай бол $EX_i = \frac{1}{p_i}$, $DX_i = \frac{1-p_i}{p_i^2}$. $y_i = \frac{1}{p_i}$ гэвэл $\sum y_i = \mu$ ба

$$DX = \sum_{i=1}^n \frac{1-p_i}{p_i^2} = \sum_{i=1}^n y_i(y_i-1) = \sum_{i=1}^n y_i^2 - \mu.$$

(a)-тай адилаар $\sum y_i^2$ нь $y_i = \frac{\mu}{n}$, өөрөөр хэлбэл $p_i = \frac{n}{\mu}$ үед хамгийн бага. Иймд DX хамгийн бага байна.